

- 1) Интересные математические методы для газогеохимии и библиотеки языка Питон (и языка R) для их реализации
- 2) Пункт 1 - только те методы, которые можно потом будет применить в геофизике, например для анализа профильных данных

🔍 Прочитано 10 веб-страниц 🌐📄

Для решения задач на стыке газогеохимии и геофизики, особенно при анализе профильных данных, ключевое значение имеют методы, позволяющие разделять глубинную (аномальную) и фоновую (приповерхностную) составляющие поля концентраций, а также моделировать физико-химические равновесия.

Вот перечень релевантных математических методов и соответствующих библиотек Python и R:

📊 Математические методы и их геофизическая интерпретация

1. Композиционный анализ данных (CoDA):

- **Суть метода:** Геохимические данные (концентрации компонентов) являются **замкнутыми**, то есть сумма всех долей равна 100% или 1. Это накладывает ограничения на применение стандартной статистики, так как возникает ложная корреляция между переменными. CoDA решает эту проблему путем преобразования данных в лог-отношения (log-ratios), чаще всего используя **центрированное лог-отношение (clr)** или **изометрическое лог-отношение (ilr)** ².
- **Применение в газогеохимии и геофизике:** Позволяет корректно вычислять статистические параметры геохимического фона, выявлять аномалии и проводить многомерный анализ (например, PCA или кластерный анализ) состава газовых смесей из почвенных проб или скважин. Аномалии в пространстве лог-отношений часто четче коррелируют с зонами тектонических нарушений или залежами ¹.
- **Библиотеки:**
 - **R:** `compositions` (основной пакет для CoDA), `robCompositions`.
 - **Python:** `pyCoDa`, `scikit-bio` (модуль `skbio.stats.composition`).

2. Робастная оценка геохимического фона и выделение аномалий:

- **Суть метода:** Поиск **порогового значения**, отделяющего «нормальное» поле концентраций газа от аномальных выбросов, связанных с глубинными флюидопотоками. В отличие от простого правила «среднее плюс три сигмы», используются **робастные (устойчивые к**

выбросам) статистики (медиана и медианное абсолютное отклонение - MAD), поскольку наличие самих аномалий искажает классические оценки среднего ¹ .

- **Применение для профильных данных:** При обработке данных по геофизическому профилю позволяет построить карту или разрез остаточных аномалий, которые интерпретируются как индикаторы активных разломов или зон повышенной проницаемости.
- **Библиотеки:**
 - **R:** Встроенные функции `median()` и `mad()`, пакет `robustbase` .
 - **Python:** `SciPy` (`scipy.stats.median_abs_deviation`), `scikit-learn` (модуль `sklearn.covariance.EllipticEnvelope` для многомерного поиска аномалий).

3. Тренд-анализ и фильтрация профильных данных:

- **Суть метода:** Разложение сигнала вдоль профиля или временной шкалы на **низкочастотную (фоновую) и высокочастотную (аномальную) составляющие**. Используются методы непараметрического сглаживания (LOESS, скользящая медиана), вейвлет-преобразования или эмпирическая модовая декомпозиция (EMD).
- **Применение:** Позволяет убрать влияние сезонных вариаций температуры/влажности почвы или регионального литологического тренда на концентрации почвенных газов (R_n , CO_2 , CH_4), выделив локальные геофизические аномалии, связанные со структурой недр ⁶ .
- **Библиотеки:**
 - **R:** `tapas` (специализированный пакет для анализа пиков и трендов в геонауках, изначально для палеоданных, но алгоритмы применимы для любых профилей) ¹⁰ , `zoo` , `forecast` (функция `ma()`).
 - **Python:** `Statsmodels` (модуль `nonparametric.smoothers_lowess`), `PyWavelets` , `EMD-signal` .

4. Многомерная классификация и факторный анализ:

- **Суть метода:** Метод главных компонент (PCA) и кластерный анализ позволяют сжать информацию о многокомпонентной газовой смеси (He , H_2 , N_2 , CH_4 , CO_2) до 2-3 главных факторов и сгруппировать точки наблюдения по сходству газовых «образов».
- **Применение в геофизике:** Помогает типизировать геохимические аномалии по их генезису. Например, один фактор может отражать глубинную дегазацию мантии (высокие нагрузки He и H_2), другой — биохимические процессы в почве (CO_2 , CH_4). Картирование значений факторов вдоль сейсмических профилей выявляет блоковую структуру земной коры ^{1 2} .
- **Библиотеки:**
 - **R:** `FactoMineR` , `factoextra` (удобны для визуализации именно геоданных).

- Python: `scikit-learn ( sklearn.decomposition.PCA , sklearn.cluster.KMeans )`.

 Специализированные библиотеки и инструменты

Для прямого применения в работе стоит обратить внимание на следующие специализированные решения:

Библиотека / Платформа	Язык	Основное назначение	Ключевое преимущество для
Orange-Volcanoes	Python	Платформа для анализа геохимических данных (CoDA, ML, XAI) ^{2 4}	Визуальное программирование пайплайны обработки без написания кода. Встроенный анализ профилей и встроенные инструменты CoDA.
CHNOSZ	R	Термодинамические расчеты в геохимии ³	Расчет равновесий в системе P-T условиях. Критический анализ химической состоятельности газовой аномалий.
MagmaPandas	Python	Обработка геохимических составов, термометрия, летучесть O ₂ ⁷	Расширяет Pandas Dataframe спецификами (расчет фугационного коэффициента, фракционирование). Инструмент для геохимических задач.
ConFluxPro	R	Моделирование потоков почвенных газов ⁸	Прямое моделирование изотопного градиента концентрации как количественной оценки потока на поверхности.

 Рекомендация для старта

Если ваша основная цель — анализ профильных данных с выделением аномалий, оптимальной стратегией будет использование **Orange-Volcanoes** для быстрого прототипирования и визуализации данных (особенно этапа CoDA и PCA) в связке с **CHNOSZ (R)** для термодинамического обоснования возможности существования предполагаемых равновесий на глубине.

 10 веб-страниц

Математические методы обработки газогеохимических данных (по загрязнениям почв и вод, а также "глубинного дыхания месторождений"), включая ГХ-МС анализ (SHS-GC-MS) и анализ профильных данных

🔍 Прочитано 9 веб-страниц    

Применение математических методов к газогеохимическим данным, особенно в контексте загрязнений и "глубинного дыхания", требует учета их **композиционной природы** (замкнутости) и необходимости **интеграции с геофизическими данными**. Для анализа таких сложных систем, включая результаты ГХ-МС, наиболее эффективна комбинация специальных преобразований данных и многомерной статистики ^{3 6}.

Ключевой этап: Композиционный анализ данных (CoDA)

Главная особенность геохимических данных — их относительный характер (сумма концентраций = 100%). Это создает ложные корреляции, искажающие результаты стандартного анализа ⁶. CoDA решает эту проблему путем логарифмического преобразования отношений компонентов, что делает данные пригодными для классической статистики.

- **Методы:** центрированное (clr), аддитивное (alr) или изометрическое (ilr) лог-отношения ⁶.
- **Применение:** CoDA — обязательный шаг для выделения фоновых и аномальных значений, анализа профилей и выявления ассоциаций загрязнителей.
- **Инструменты:**
 - **R:** `compositions`, `robCompositions` ⁶.
 - **Python:** `scikit-bio` (модуль `stats.composition`), `pyCoDa`.

Основные математические методы

1. Метод главных компонент (PCA) и факторный анализ:

- **Зачем:** Сжатие данных о десятках соединений (включая ЛОС из ГХ-МС) до 2-3 главных компонент, отражающих различные источники (антропогенные выбросы, глубинную дегазацию, биохимические процессы) ^{3 6}.
- **Для ГХ-МС:** Позволяет по специфическим маркерам (например, бензол/толуол для нефтепродуктов, галогенуглеводороды для техногенных загрязнений) выявить аномалии на общем фоне.

2. Кластерный анализ:

- **Зачем:** Группировка проб с похожими "газовыми образами" для картирования зон с разным генезисом или интенсивностью газового потока ^{1 2} .
 - **Для профилей:** Помогает выделить участки с аномальным "глубинным дыханием" вдоль геофизического профиля ² .
3. **Геостатистика и анализ сингулярности:**
- **Зачем:** Учет пространственной корреляции данных и выделение **локальных аномалий** на сложном фоне.
 - **Метод:** **Локальный анализ сингулярности (Local Singularity Analysis)** — эффективный инструмент для идентификации **слабых аномалий**, связанных с разломами, в условиях изменчивого геологического фона ⁴ .

 Рабочий процесс для данных ГХ-МС

Анализ ГХ-МС требует учета неопределенностей, включая пики ниже предела обнаружения:

1. **Предобработка:** Замена значений ниже предела обнаружения (например, с помощью робастных методов) и **clr-преобразование** данных ⁶ .
2. **Многомерный анализ:** Применение **PCA** или **Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA)** для визуализации группировки проб по источникам загрязнения ⁶ .
3. **Пространственное моделирование:** Наложение результатов на геофизические разрезы с использованием **иерархического кластерного анализа** или **латентного анализа профилей (LPA)** для увязки состава газов с геологической структурой ¹ .

 Рекомендуемые библиотеки

Для выполнения описанного анализа на Python или R следует использовать следующий проверенный инструментарий:

Язык	Библиотеки	Основное назначение
R	compositions , robustbase	Предобработка и CoDA-трансформация данных ⁶
	FactoMineR , factoextra	PCA и визуализация многомерных данных
	gstat , geoR	Геостатистический анализ (кригинг, вариография)

Язык	Библиотеки	Основное назначение
Python	scikit-bio , pandas	CoDA-преобразования и работа с таблицами данных
	scikit-learn	PCA, кластеризация, PLS-DA ²
	PyMC / scikit-learn	Байесовский подход для работы с цензурированными данными
	GeoPandas , PyKrige	Пространственный анализ и визуализация

Оптимальная стратегия для комплексного анализа — начинать с **CoDA-преобразования в R** (`compositions`), затем использовать **PCA** и **кластеризацию** для выявления структуры данных и завершать наложением результатов на карты или профили с помощью **геостатистических пакетов** ³ ⁴ .

 9 веб-страниц

В языках Питон и Р есть ли пакеты с образцовыми данными для тестирования геохимических методов

🔍 Прочитано 10 веб-страниц 

Да, в Python и R существуют специализированные пакеты со встроенными наборами геохимических данных, которые отлично подходят для тестирования и прототипирования методов анализа. Выбор пакета зависит от конкретной задачи: вам могут быть полезны как справочные данные о геохимических резервуарах, так и реальные изотопные сигнатуры для отработки алгоритмов ³ ⁷ .

Вот несколько проверенных вариантов:

Пакет (Язык)	Тип предоставляемых данных	Основное применение и назначение
georefdatar (R)	Справочные наборы: состав примитивной мантии, континентальной коры, базальтов, стандартные атомные веса, таблица Менделеева, данные по геохронологии ³ .	Идеален для использования в качестве эталонных (reference) значений при проверке гипотез о генезисе газа или для калибровки моделей ³ .

Пакет (Язык)	Тип предоставляемых данных	Основное применение и назначение
assignR (R)	База данных (knownOrig) с изотопными значениями водорода и кислорода образцов известного происхождения (волосы, хитин, перья) и встроенные изотопные карты (isoscapes) 7 .	Полезен для отработки методов пространственного анализа и определения источников вещества (provenance) по изотопным меткам 7 .
pyrolite (Python)	Встроенные учебные датасеты для работы с геохимическими данными.	Предназначен для комплексной обработки и визуализации геохимических данных, подходит для общего тестирования методов 1 8 .

💡 **Стратегия поиска дополнительных источников**

Поскольку специализированных наборов данных, имитирующих именно "глубинное дыхание" или профили ГХ-МС, может быть немного, можно расширить критерии поиска.

- **Используйте готовые инструменты для работы с реальными данными:** Пакеты вроде `gqAnalyzer` (R) для анализа газовой геохимии или `geoquimica` (R) от Геологической службы Бразилии могут не содержать встроенных данных, но они предоставляют готовые функции для их обработки 10 . Их использование с загруженными реальными данными позволит протестировать весь пайплайн анализа.
- **Обратитесь к открытым базам данных:** Вместо поиска готового пакета с данными, вы можете загрузить необходимую информацию из глобальных баз данных, таких как **EarthChem**, **GEOROC** или **PetDB**. Для Python существуют инструменты вроде `GeoRoc_CLI` и `pygeochemtools` , которые упрощают доступ и работу с данными из этих источников 10 .

Если вас интересует тестирование какого-то конкретного метода, например, композиционного анализа (CoDA) или кластеризации, я могу помочь подобрать более узкоспециализированные датасеты.

🌐🔍📄 10 веб-страниц

Книги на русском языке с 2000 г. по математической обработке геохимических данных

🔍 Прочитано 9 веб-страниц 📄🔍🌐

Вот несколько русскоязычных книг, изданных после 2000 года и посвященных математической обработке геохимических данных. Они помогут вам как с освоением фундаментальных статистических подходов, так и с изучением специфических методов, применимых к вашим задачам.

 Основные издания

Наиболее актуальные и доступные учебные пособия по этой теме принадлежат авторству С.А. Воробьева. Эти книги охватывают весь необходимый спектр классических методов и регулярно переиздаются с учетом современных стандартов.

Название и автор	Год издания	Ключевые темы
Воробьев С.А. "Математическая обработка геолого-геохимических данных" (Учебное пособие для вузов)	2022, 2024 ^{1 7 9}	Оценка геохимического фона, критерии выделения аномалий, фильтрация помех, факторный и кластерный анализ ^{1 7} .
Воробьев С.А. "Статистические методы обработки данных в геологии и геохимии" (Учебник для вузов и СПО)	2025, 2026 ^{2 4 8}	Аналогичный предыдущему спектр методов: статистические гипотезы, многомерные методы, оценка погрешностей измерений ^{2 4} .

Эти два издания очень близки по содержанию и представляют собой современную базу для изучения предмета. Они будут особенно полезны, так как рассматривают все описанные вами ранее задачи: от выделения аномалий до классификации данных².

 Специализированные и авторские методики

Помимо классических учебников, существуют и более узкоспециализированные работы, которые предлагают альтернативные подходы к анализу данных.

Название и автор	Год издания	Ключевые темы
Юричев А.Н. "Анализ и интерпретация геохимических данных"	2025	Пособие от Томского государственного университета, вероятно, содержит акцент на интерпретацию данных ⁶ .

Название и автор	Год издания	Ключевые темы
Петров Т.Г. "Информационно-компонентный анализ. Метод RNA"	2020	Оригинальная авторская методика ранжирования компонентов состава и расчета энтропии для классификации геохимических объектов ³ .

Книга Т.Г. Петрова представляет особый интерес, так как описывает метод RNA, который может быть полезен для сравнительного анализа сложных газогеохимических смесей, где стандартные подходы не всегда эффективны ³ .

Все перечисленные книги, особенно пособия С.А. Воробьева, легкодоступны в электронном виде через образовательную платформу "Юрайт" и другие библиотечные системы ^{1 2 9} .

 9 веб-страниц

Англоязычные журналы по газогеохимии со свободным доступом

🔍 Прочитано 9 веб-страниц 

Специализированных журналов именно по газогеохимии (в узком смысле) с полным и гарантированно бесплатным открытым доступом не так много. Чаще всего они посвящены более широкой тематике — общей геохимии или геологии нефти и газа. Тем не менее, можно выделить несколько ключевых и авторитетных изданий, которые будут вам полезны.

Ниже — подборка журналов, где публикуются исследования по газогеохимии, с разбивкой по типу доступа.

 Журналы с БЕСПЛАТНЫМ открытым доступом (Diamond/Full OA)

Эти журналы полностью открыты как для читателей, так и для авторов (без платы за публикацию) и специализируются на геохимии.

Журнал	Издатель / Платформа	Профиль и фокус
Geochemical Perspectives Letters	European Association of Geochemistry	Флагманский журнал с бесплатной публикацией для авторов. Публикует короткие статьи высочайшего уровня по всем наукам о Земле, включая

Журнал	Издатель / Платформа	Профиль и фокус
		изотопную и газовую геохимию ⁷ .
Geochemistry, Geophysics, Geosystems (G-Cubed)	Wiley / AGU	Авторитетный журнал Американского геофизического союза. Полностью открытый доступ с фокусом на понимании Земли как единой системы, включая геохимические процессы ^{3 5} .

📖 **Журналы с ГИБРИДНЫМ доступом (читательский доступ бесплатный, но за публикацию часто взимается плата)**

Эти журналы часто публикуют высококачественные статьи по газогеохимии, особенно в контексте нефти, газа и угля. Многие статьи в них могут быть в открытом доступе, но сама модель журнала — гибридная.

Журнал	Платформа	Профиль и примечания
Journal of Natural Gas Geoscience (JNGGS)	ScienceDirect (Elsevier)	Полностью посвящен геологии, геофизике и геохимии природного газа. Это один из самых релевантных журналов по вашей теме ² .
Natural Gas Industry B	ScienceDirect (Elsevier)	Англоязычное издание ведущего китайского журнала. Публикует статьи по всей цепочке — от геохимии до разработки месторождений ⁸ .
Organic Geochemistry	Elsevier	Ведущий международный журнал по органической геохимии, включая происхождение нефти и газа ⁶ . Статьи могут быть в открытом доступе, но публикация платная.

Журнал	Платформа	Профиль и примечания
Geochemistry International	Pleiades Publishing (Springer)	Переводной англоязычный журнал Российской академии наук, который может быть интересен для отслеживания региональных работ. Аннотации в свободном доступе, полные статьи — по подписке 9 .

💡 **Полезные журналы смежной тематики**

Эти издания также могут содержать статьи по газогеохимии, особенно в разделах о "подземных ресурсах" или "гидрогеологии":

- **MT Bilimsel (Yerbilimleri):** Турецко-английский журнал открытого доступа, публикующий статьи о нефти, газе, геотермальных и минеральных ресурсах 1 .
- **Applied Geochemistry, Chemical Geology:** Это ведущие журналы (гибридного доступа), где регулярно выходят ключевые работы по газовой геохимии (например, моделирование взаимодействия газ-вода-порода).

Если вас интересуют статьи по какой-то конкретной теме (например, гелиевая съемка или изотопия углерода в почвенных газах), я могу помочь составить более узкий поисковый запрос.

 9 веб-страниц

Зарубежные журналы по темам, связанным с газогеохимией почвенных газов и их математической обработкой

🔍 Прочитано 10 веб-страниц 🌐📄📊

Да, существует ряд зарубежных журналов, которые напрямую публикуют исследования по вашей теме — от газогеохимической съемки до построения сложных прогностических моделей с применением статистических методов.

Я подобрал несколько изданий, разделив их по типу доступа, как вы и просили в прошлый раз.

📄 **Журналы с полным открытым доступом (Open Access)**

Эти издания предоставляют бесплатный доступ ко всем статьям и часто не взимают плату с авторов, что делает их удобной площадкой для публикации и поиска информации.

Журнал (Издатель)	Тематика и особенности
Geochemical Perspectives Letters (EAG)	Флагманский журнал с бесплатной публикацией. Публикует короткие, но очень значимые статьи по всем направлениям геохимии. Это один из лучших вариантов для ознакомления с передовыми, лаконично изложенными исследованиями ² .
Frontiers in Earth Science (Frontiers Media)	Специализированные разделы по геохимии. В этом журнале выходят крайне релевантные статьи. Например, исследование 2024 года прямо описывает применение байесовского ANOVA для построения статистических моделей разведки гелия на основе данных почвенно-газовой съемки ^{3 6} .
Journal of Geological Sciences and Applied Geology (Universitas Padjadjaran)	Полностью бесплатный журнал. Освещает широкий круг вопросов наук о Земле, включая геохимию. За публикацию плата не взимается ¹ .
Geoscience Canada (Geological Association of Canada)	Журнал с высоким индексом цитирования (h-index: 72). Публикует обзорные и исследовательские статьи по широкому спектру геологических тем, включая геохимический анализ ⁵ .

 Журналы с гибридным доступом

Статьи в этих журналах не всегда бесплатны для читателей (доступ может быть по подписке), но они являются признанными лидерами в области и часто предлагают авторам возможность выложить свою работу в открытый доступ за дополнительную плату.

Журнал (Издатель)	Тематика и особенности
Organic Geochemistry (Elsevier)	Ведущий журнал по органической геохимии. Публикует исследования происхождения нефти и газа, включая анализ органического вещества в

Журнал (Издатель)	Тематика и особенности
	почвах и породах. Импакт-фактор на 2024-2025 гг. составляет 3.6 ⁴ .
Applied Geochemistry (Elsevier)	Ключевое издание по прикладным аспектам. Здесь часто выходят работы по газогеохимическому мониторингу, включая мониторинг месторождений и хранилищ CO ₂ , а также по анализу геохимических фонов и пороговых значений ¹⁰ .
Chemical Geology (Elsevier)	Фундаментальный журнал. Публикует исследования, раскрывающие физико-химические механизмы процессов, например, миграции и взаимодействия газов в системе "порода-вода-газ".
International Journal of Greenhouse Gas Control (Elsevier)	Специализированное издание. Фокусируется на технологиях улавливания и хранения CO ₂ , что напрямую связано с методами мониторинга и анализа почвенных газов для обнаружения утечек ¹⁰ .

 Как искать статьи в этих журналах

Для эффективного поиска публикаций на стыке газогеохимии и математической обработки в этих журналах можно использовать следующие ключевые слова и их комбинации:

- soil gas geochemistry
- gas geochemical survey
- statistical modeling / multivariate analysis / machine learning
- geochemical background / anomaly detection
- CO2 monitoring / gas flux / gas migration

Поскольку в прошлом мы обсуждали **R** и **Python**, эти журналы будут хорошим источником примеров и кейсов для применения изученных вами математических методов. Если захотите найти обзорные статьи по конкретному методу (например, по CoDA или робастной статистике) в этих журналах, дайте знать, я помогу сузить поиск.

🌐📄📄 10 веб-страниц

Российские журналы по геохимии в интернете со свободным доступом

🔍 Прочитано 10 веб-страниц 🌐📄📄

По вашему запросу удалось найти несколько российских научных журналов, которые публикуют статьи по геохимии и смежным темам, при этом предоставляя открытый доступ к своим материалам.

✅ **Журналы с бесплатным доступом (Open Access)**

Эти издания полностью соответствуют критериям открытого доступа: все их статьи доступны для чтения без платной подписки.

Журнал	Учредитель / Издатель	Примечания
Минералогия	ЮУ ФНЦ Минералогии и геоэкологии УрО РАН	Публикует статьи по минералогии, геохимии , петрологии. Открытый доступ, входит в RSCI и Белый список (уровень 2) ¹ .
Георесурсы	ООО "Георесурсы" (Казань)	Журнал по геологии и разработке месторождений. Публикации в открытом доступе (Gold Open Access). Индексируется в Scopus и WoS, уровень 1 в Белом списке ^{4 7} .
Литосфера	ИГГ УрО РАН	Широкий круг наук о Земле, включая геохимию. Открытый доступ, индексация в Scopus и RSCI, уровень 1 в Белом списке ⁹ .
Вестник МГУ. Серия 4: Геология	МГУ им. М.В. Ломоносова	Публикует результаты по геохимии горючих ископаемых и другим направлениям. Открытый доступ по лицензии Creative Commons ⁵ .

Журналы с частично открытым доступом

У этих журналов бесплатный доступ может быть ограничен архивными выпусками, либо предоставляться после регистрации.

- **Геохимия:** Ключевой академический журнал РАН по вашей теме. Часть выпусков доступна на портале **Eco-Vector** и платформе **РЦНИ**. Доступ к более свежим номерам, как правило, требует подписки или регистрации ^{2 6}.
- **Геология и геофизика:** Ведущий журнал СО РАН. Хорошая новость: в мае **2025 года** был открыт полный электронный архив выпусков с 1960 года. Доступ к самым новым статьям может быть по подписке ³.

Другие ресурсы и форматы доступа

Стоит учитывать, что политика открытого доступа даже в одном журнале может со временем меняться. Например, у журнала "Геохимия" переводная версия *Geochemistry International* на платформе Springer также часто имеет гибридный доступ ².

Для расширения поиска полезно проверять сайты профильных институтов, например, **ИЭМ РАН** или **ГЕОХИ РАН**. На их ресурсах могут быть электронные библиотеки с архивами научных публикаций ¹⁰.

Если вы ищете статьи по конкретной тематике, например, по газогеохимии или математическим методам, дайте знать. Я могу помочь составить более узкий поисковый запрос.

  10 веб-страниц

Российские научные институты по геохимии

 Прочитано 10 веб-страниц 

В России существует развитая сеть научных институтов, занимающихся исследованиями в области геохимии. Многие из них были созданы на базе Академии наук и сегодня являются признанными лидерами в этой области ^{1 4}. Эти организации различаются по своей специализации — от фундаментальных исследований до прикладных работ по поиску и разведке полезных ископаемых.

Ключевые институты РАН

В структуре Российской академии наук можно выделить несколько ведущих центров геохимических исследований.

Институт	Город	Специализация
ГЕОХИ РАН (Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского)	Москва	Старейший и головной институт. Фундаментальные проблемы геохимии, аналитической химии, космохимии, биогеохимии 1 4 .
ИГХ СО РАН (Институт геохимии им. А.П. Виноградова)	Иркутск	Крупнейший центр на востоке страны. Изучает геохимию эндогенных и экзогенных процессов, эволюцию литосферы, занимается изотопной геохимией 3 4 7 .
ИГЕМ РАН (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии)	Москва	Фокусируется на геохимии рудообразования, петрологии и радиогеохимии. Изучает процессы концентрирования элементов в земной коре 4 5 .
ИМГРЭ (Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов)	Москва	Специализируется на прикладной геохимии: геолого-геохимическое картирование, поиски редких элементов, эколого-геохимические исследования 2 .

 Региональные и специализированные институты

Помимо центральных, важную роль играют институты в регионах, чья деятельность часто привязана к изучению местных геологических структур.

- **Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН (Екатеринбург):**
Крупный центр в Уральском регионе, занимающийся геологией, геохимией и металлогенией Урала и сопредельных территорий 4 .
- **Институт геологии Карельского НЦ РАН (Петрозаводск):** Изучает геологию, геохимию и минерагению докембрийских образований Балтийского щита 4 .

- **Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН** (Петропавловск-Камчатский): Проводит геохимические исследования вулканических процессов и продуктов современного вулканизма ⁴ .
- **Дальневосточный геологический институт ДВО РАН** (Владивосток): Изучает геологическое строение, минерагению и геохимию Дальнего Востока России и Тихоокеанского региона ⁴ .

 Важные центры для вашей специализации

Учитывая ваш интерес к **математическим методам и газогеохимии**, стоит обратить особое внимание на следующие центры, обладающие мощной аналитической базой:

- **ГЕОХИ РАН**: Исторически является лидером в развитии аналитических методов в геохимии. Здесь работают лаборатории, занимающиеся тонкими методами анализа газов, изотопов и микроэлементов, что является экспериментальной основой для моделирования геохимических процессов ¹ .
- **ИГХ СО РАН**: На его базе действует **Центр коллективного пользования (ЦКП) «Изотопно-геохимических исследований»**, который оснащен современным масс-спектрометрическим оборудованием и разрабатывает уникальные методики анализа. Это один из ключевых центров, где можно получить прецизионные данные для сложных математических моделей ⁷ .

Если вас интересуют конкретные лаборатории в составе этих институтов или контакты для возможного сотрудничества, дайте знать, я постараюсь найти эту информацию.

 10 веб-страниц

Зарубежные институты по геохимии с публикациями в свободном доступе

🔍 Прочитано 10 веб-страниц 

За рубежом существует множество научных институтов и центров, активно занимающихся исследованиями в области геохимии. Многие из них не только публикуют результаты в открытом доступе, но и развивают крупные общедоступные базы геохимических данных, которые будут особенно полезны для ваших задач.

Вот некоторые из ключевых организаций и ресурсов:

 Ключевые зарубежные институты и центры

- **GEOROC Database (Германия):** Это одна из ведущих в мире открытых баз данных, поддерживаемая Гёттингенским университетом и проектом DIGIS. Содержит более 39 миллионов значений по составу магматических и метаморфических пород из более чем 22 750 публикаций. Предоставляет доступ через веб-интерфейс и API, следуя принципам FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ^{1 5}. Наличие API делает этот ресурс идеальным для интеграции с вашими скриптами на Python или R для массовой обработки данных.
- **GFZ German Research Centre for Geosciences (Потсдам, Германия):** Этот центр является частью Гельмгольц-центра в Потсдаме. Он не только участвует в развитии инфраструктуры GEOROC ⁵, но и имеет собственную секцию "Геохимии границ раздела" (Interface Geochemistry) ⁴. GFZ также предоставляет репозиторий открытых данных, где можно найти конкретные датасеты, например, по изотопному составу газов в соляных шахтах ⁹.
- **Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI, США):** Один из ведущих мировых океанографических институтов, где в отделе морской химии и геохимии ведутся активные исследования ⁸. Публикации его сотрудников часто появляются в высокорейтинговых журналах, включая *Geochimica et Cosmochimica Acta*, и бывают в открытом доступе ³.
- **Carnegie Institution for Science (США):** Здесь, в Лаборатории наук о Земле и планетах (Earth and Planets Laboratory), работают ведущие геохимики. Публикации сотрудников, например по геохимии алмазов и мантии Земли, часто имеют открытые ссылки на полные тексты статей ⁷.

💡 Ключевые ресурсы для поиска данных и публикаций

Для вас, как для человека, занимающегося математической обработкой данных, особенно ценными будут не просто сайты институтов, а их базы данных и репозитории. Помимо **GEOROC**, обратите внимание на следующие ресурсы, которые упоминаются в контексте геохимических исследований:

- **EarthChem Portal:** Мощный агрегатор, который позволяет одновременно искать данные в **GEOROC**, **PetDB** (база данных по петрологии морского дна) и других тематических базах ^{1 10}.
- **GFZ Data Services:** Репозиторий Потсдамского центра, где датасетам присваиваются DOI, что делает их цитируемыми и удобными для использования в научной работе ^{5 9}.
- **PANGEA:** Ещё один крупный репозиторий открытого доступа, специализирующийся на науках о Земле и окружающей среде, который часто используется для публикации геохимических данных ¹⁰.

Если вас интересуют публикации или наборы данных от конкретного автора или по узкой теме (например, по газогеохимии конкретного региона), я могу помочь найти их в этих базах.

🔍 10 веб-страниц

Из зарубежного организации по геохимии почв и вод (на континентах) с открытыми базами данных и свободным доступом к публикациям.

🔍 Прочитано 10 веб-страниц

Ниже — подборка зарубежных организаций и проектов, которые работают в области геохимии почв и континентальных вод и предоставляют открытый доступ как к публикациям, так и к массивам данных. Такие ресурсы удобны для отработки математических методов — в них можно найти готовые наборы для тестирования алгоритмов на реальных данных.

🌐 Организации и их открытые ресурсы

Организация / Проект	Тип данных	Ресурсы для доступа	Комп	ар
Molecular Observation Network (MONet) / EMSL (США)	Геохимия, молекулярный состав, микробиология почв	"1000 Soils Pilot Dataset" 4	Пилс поче Плат	й н пр ла
CAROB Project (Международный)	Агрохимия и геохимия почв (pH, C, N, микроэлементы)	SoilHive (arperator) 7	Глоб стра Стан анал	ая за изи
British Geological Survey (BGS, Великобритания)	Геохимия почв, речных отложений, вод	BGS GeoIndex (Geochemistry Theme) 9	Беспл. покрытия д открытой л	ый д л
OpenGeoHub / OpenLandMap (Нидерланды/Швейцария)	Химические и физические свойства почв	Open Compendium of Soil Datasets 1	Глобальный открытой л	
GlobSalt / CSIC (Испания)	Гидрохимия рек (ионы, pH, электропроводность)	GlobSalt Database 2	~15 млн зап 1980-2023 континенто	
British Geological Survey (BGS, Великобритания)	Химия подземных и поверхностных вод	UKGEOS Glasgow Dataset 5	Детальный Пример лок исследовани	

💡 **Рекомендации по использованию**

- 1. **Для отработки многомерного анализа (PCA, кластеризация):** Наборы **CAROB** и **1000 Soils Pilot** уже структурированы и содержат стандартный перечень геохимических показателей, что позволяет сразу переходить к статистической обработке 4 7 .
- 2. **Для пространственного анализа и картирования:** Портал **BGS GeoIndex** и данные **OpenLandMap** предоставляют координатную привязку, что позволяет тестировать методы геостатистики и строить прогнозные карты 1 9 .
- 3. **Для анализа временных рядов и трендов:** Массив **GlobSalt** с данными за 40 лет идеально подходит для анализа сезонности и долговременных изменений гидрохимического режима 2 .

Если вас интересует какой-либо конкретный массив и понадобится помощь с загрузкой или предобработкой данных под задачи на Python или R, дайте знать, я постараюсь помочь.

🌐 10 веб-страниц

Российские и зарубежные публикации с совместным анализом геохимических и геофизических данных применительно к целям разведочной геофизики

🔍 Прочитано 10 веб-страниц 🗨️🌐📄

Ниже приведены релевантные публикации, посвященные совместному анализу геохимических и геофизических данных в контексте разведочной геофизики. В список включены как работы, описывающие конкретные математические подходы к комплексированию, так и примеры применения современных методов многомерного анализа.

Публикация (Авторы, Год, Журнал)	Комплексируемые методы	Ключевые математические подходы	Краткая су
Ma M. et al. (2024). <i>Journal of Applied Geophysics</i> 1 4 8	Геохимия почв, аэромагниторазведка, ДЗЗ (Landsat 8)	Факторный анализ (геохимия), BEMD (магниторазведка), алгоритм TOPSIS (комплексирование), C-A мультифрактальный анализ	Предложен потенциал геофизичес выделения последую
Abdelkader M.A. et al. (2024). <i>Journal of Geochemical Exploration</i> 3	Геохимия, геофизика (магнитометрия), ДЗЗ	Комплексирование данных для анализа структурно-контролируемых гидротермальных изменений	Интеграция картирован оруденени Controls 3

Публикация (Авторы, Год, Журнал)	Комплексируемые методы	Ключевые математические подходы	Краткая су
Ghezelbash et al. (2025). <i>Geochemistry</i> ¹⁰	Геохимия (Au, Pb-Zn), структурный анализ (разломы)	Isometric log-ratio (ilr), мультифрактальный анализ (MIDW, S-A, LSM), Fuzzy C-means (FCM), Distance-Distribution Analysis	Новая конл сочетающа нечеткую к Au и Pb-Zr AUC ~94.8
Mami Khalifani F. et al. (2023). <i>Int. J. Mining & Geo-Engineering</i> ^{7 9}	Геохимия, аэромагниторазведка, радиометрия, ДЗЗ	Генерация и интеграция карт свидетельств (evidence layers)	Создание к оруденени: геофизиче ореолов ⁷
Hajsadeghi S. et al. (2023). <i>Int. J. Mining & Geo-Engineering</i> ⁷	Геохимия почв (Cu-порфир), геология	Индекс Cu/(Al+Ca), концепция минеральных систем	Применени основе дан потк ⁷ злэ
Case Study: Ajaokuta L.G.A (2024). <i>Различные источники</i> ^{2 5}	Аэромагниторазведка, РФА-анализ (Au)	Интерпретация производных, выделение структурных особенностей	При ⁷ дл испи ⁷ 'ет лов! ⁷ , а под ⁷ кд кон! ⁷ за
S-E Analysis (2025). <i>Journal of Geochemical Exploration</i> ⁶	Геохимия (Cu, Au, Pb, Zn), закономерности рудообразования	Local Singularity Analysis (LSA), многовыборочная энергетическая статистика (S-E)	Син ⁷ эн усил ⁷ i с. выд ⁷ ия связ ⁷ ых

💡 **Что стоит выделить особо**

С точки зрения применения математических методов и библиотек Python/R, особый интерес представляют:

- **Fuzzy C-means** и мультифракталы: В работе Ghezelbash et al. (2025) успешно интегрируются композиционный анализ данных (ilr-трансформация) с современными методами выделения аномалий и кластеризации ¹⁰ .
- **Сингулярный анализ (LSA)**: Многократно упоминается как эффективный инструмент для выявления слабых аномалий, которые могут быть связаны с глубинными источниками ^{6 10} .

- **TOPSIS:** Алгоритм многокритериального принятия решений, используемый для формализованного комплексирования геоданных разной природы ¹ ⁸ .

Если какая-то из этих методик вас особенно интересует и вы захотите обсудить её реализацию или найти дополнительные материалы, дайте знать.

 10 веб-страниц